부모용 진행 안내 · 반비례와 그 그래프

중1 수학 · 좌표평면과그래프 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-INVERSE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 표에서 x가 2배, 3배, …가 될 때 y가 2분의 1배, 3분의 1배, …가 되는지(x × y가 일정한지) 확인해 반비례 관계를 판별하고, 일정한 값 a를 구해 y = x분의 a(a ≠ 0)로 나타낸다.
확인 넓이가 같은 직사각형(S03), 식으로 나타내기(S04), 판별과 식(S05, S06, S12 ①②, S14 ①②, 활동지 1·2·4·5)
성공 기준 x = 1, 2, 3, 4일 때 y = 12, 6, 4, 3을 x × y = 12로 확인해 y = x분의 12로 나타내고, y가 작아지기만 하는 관계(8, 6, 4, 2)는 x × y가 일정하지 않아 반비례가 아니라고 설명한다.

목표 B y = x분의 a(a > 0)의 표로 순서쌍을 찍어 좌표축에 가까워지는 한 쌍의 매끄러운 곡선(제1·3사분면)으로 그래프를 그리고, a < 0이면 제2·4사분면을 지남을 알며, 정비례의 그래프(원점을 지나는 직선)와 비교한다.
확인 그래프 그리기(S07, S08, S09, 활동지 3), 정비례와 비교(S11, S12 ④), 그래프 위의 점·사분면(S12 ③, S14 ③)
성공 기준 y = x분의 4의 그래프를 (1, 4), (2, 2), (4, 1)과 (−1, −4), (−2, −2), (−4, −1)을 지나는 두 곡선으로 그리되 원점·축을 지나지 않게 하고, 정비례 그래프와의 차이(직선/곡선, 원점)를 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정비례와 그 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정비례와 그 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	x가 커질 때 y가 작아지기만 하면 반비례라고 생각한다(y = 8, 6, 4, 2).	x × y가 일정한지, x가 2배일 때 y가 2분의 1배인지 확인한다(S05 ③, S06).

M2	음수로 나눌 때 몫의 부호를 틀린다(8 ÷ (−4) = 2).	부호를 먼저 정하고 절댓값끼리 나눈다(S09, S12 ②).
M3	반비례 그래프의 점을 자로 곧게 잇거나, 제1사분면과 제3사분면의 곡선을 원점을 지나게 하나로 잇는다.	사이의 점을 더 찍어 곡선 모양을 보고, x = 0일 수 없으므로 원점을 지나지 않음을 확인한다(S07, S08, S10).
M4	정비례와 반비례의 판별 기준(y ÷ x와 x × y)을 바꿔 쓰거나, 3의 배수처럼 보이면 정비례로 본다.	비교표로 두 관계를 나란히 정리하고, 표에서 두 값을 모두 계산해 본다(S11, S13).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 a가 0이 아닌 정수인 y = x분의 a의 표·식, a > 0인 그래프 그리기(정수 좌표의 점과 매끄러운 곡선), a < 0일 때 지나는 사분면, 정비례와의 비교를 다룬다. a < 0인 그래프 그리기 연습, |a|에 따른 곡선 위치 비교, 분수 a, 반비례 활용의 복잡한 상황(기체 부피 등), '쌍곡선'·'함수'라는 말은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(정비례, 나눗셈과 부호)	약 3분	—
S03	반비례의 뜻(넓이가 같은 직사각형)	약 3분	A
S04	반비례 관계를 식으로 나타내기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(반비례 판별과 식)	약 3분	A
S06	오개념 비교(한쪽이 커질 때 다른 쪽이 작아지면 반비례)	약 2분	A
S07	반비례의 그래프(x > 0) 그리기	약 3분	B
S08	반비례의 그래프 전체(x < 0 포함)와 a < 0	약 3분	B
S09	안내받는 연습(표를 만들어 반비례 그래프 그리기 — 활동지)	약 4분	B
S10	그래프 그리기 결과 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	B
S11	정비례와 반비례 비교	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(정비례 다시 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **반비례와 그 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

넓이가 같은 직사각형에서 가로가 길어지면 세로가 짧아진다는 상황으로 반비례에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “넓이가 6인 직사각형을 생각해 보자. 가로가 1이면 세로는? 가로가 2이면?”
- “가로가 2배가 되면 세로는 어떻게 될까?”

예상 답

- “6이요. 3이요.” “세로는 반으로 줄어요.”

막히면

- 모눈종이에 넓이가 6칸인 직사각형을 여러 가지로 그려 보게 합니다(1 × 6, 2 × 3, 3 × 2, 6 × 1).

주의

- 준비물: 모눈종이, 자, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(정비례, 나눗셈과 부호) · 약 3분

정비례의 식과 그래프, 오늘 쓸 나눗셈과 음수의 곱셈을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y ÷ x가 얼마야? 그럼 식은?”
- “②는 a가 음수인 정비례였지? 그래프가 어느 쪽으로 향했어?”

정답

- ① y = 3x
- ② 제2사분면과 제4사분면
- ③ 3
- ④ 12

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)에서 정비례를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정비례와 그 그래프’를 먼저 합니다.
- ④가 흔들리면 ‘정수와 유리수의 곱셈’의 부호 규칙(음수 × 음수 = 양수)을 다시 짚습니다.

주의

- 오늘은 x × y가 일정한 관계를 배우므로 곱셈과 나눗셈이 계속 나옵니다.



S03 **반비례** · 반비례의 뜻(넓이가 같은 직사각형) · 약 3분

넓이가 6인 직사각형의 가로 x와 세로 y에서 x가 2배, 3배가 될 때 y가 2분의 1배, 3분의 1배가 되는 관계를 반비례라 하고, x × y가 일정함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로가 1에서 2로 2배가 되면 세로는 6에서 몇이 돼? 처음의 몇 배야?”
- “가로가 3배가 되면 세로는?”
- “가로 × 세로는 언제나 얼마야? 이렇게 x가 2배, 3배가 될 때 y가 2분의 1배, 3분의 1배가 되면 y는 x에 반비례한다고 해.”

예상 답

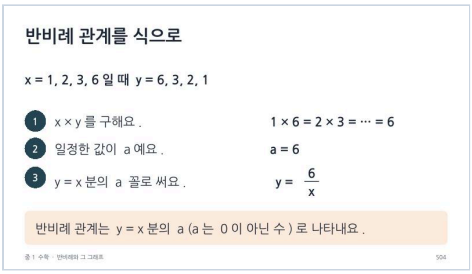
- “3이 돼요. 반이에요.” “2가 돼요. 3분의 1이에요.” “언제나 6이에요.”

막히면

- 모눈종이에 직사각형을 직접 그리고 칸 수(넓이)가 모두 6인지 세어 봅니다.

주의

- 꼭짓점 (1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)은 S07에서 그래프의 점이 됩니다.
- ‘y는 x에 반비례한다’라고 읽습니다. 정비례와 달리 x가 커질수록 y는 작아집니다(a > 0일 때).



S04 **반비례 관계를 식으로** · 반비례 관계를 식으로 나타내기(시범) · 약 3분

표에서 x × y의 일정한 값 a를 구해 반비례 관계를 y = x분의 a로 나타내는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x × y를 차례로 계산해 볼래? 모두 같지? 이 값을 a라고 해.”
- “x × y = 6이니까 y = 6 ÷ x, 분수로 쓰면 x분의 6이야.”
- “x = 12이면 y는?”

예상 답

- “모두 6이에요.” “2분의 1이에요.”

막히면

- x × y = 6에서 양변을 x로 나누는 것을 등식의 성질로 보여 줍니다.

주의

- 읽는 법: y = x분의 6. 중학교에서는 a가 음수인 반비례(y = −(x분의 8) 등)도 다룹니다.
- 반비례에서 x는 0이 될 수 없습니다(0으로 나눌 수 없음).



S05 반비례일까요? 식은? · 안내받는 연습(반비례 판별과 식) · 약 3분

도움을 받으며 표에서 x × y가 일정한지 확인해 반비례를 판별하고 식으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x × y를 차례로 계산해 볼래? 모두 같아?”
- “②는 y가 음수야. 곱의 부호를 조심해.”
- “④는 시간 = 거리 ÷ 속력이었지?”

정답

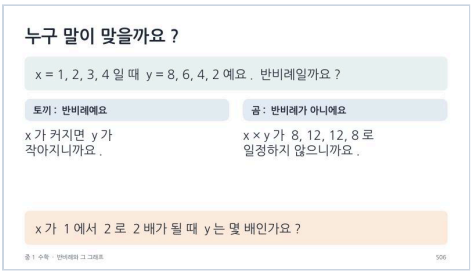
- ① 반비례, y = x분의 12
- ② 반비례, y = −(x분의 8) (1 × (−8) = −8)
- ③ 반비례가 아님 (x × y = 8, 12, 12, 8)
- ④ 반비례, y = x분의 120

막히면

- ①에서 x가 1에서 2로 2배일 때 y가 12에서 6으로 2분의 1배가 되는지 함께 봅니다.

주의

- ③을 반비례라고 하면 다음 장(S06)에서 다룹니다(M1).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(한쪽이 커질 때 다른 쪽이 작아지면 반비례) · 약 2분

‘x가 커질 때 y가 작아지면 반비례’라는 오개념(M1)을 x × y와 배수 관계로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 2배가 될 때 y는 8에서 6이 됐어. 2분의 1배야?”
- “x × y를 계산해 보면 모두 같아?”

예상 답

- “아니요, 4가 되어야 하는데 6이에요.” “8, 12, 12, 8이라 달라요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. y = −2x + 10인 관계로, y가 작아지기는 하지만 x × y가 일정하지 않아 반비례가 아닙니다.
- x가 1에서 2로 2배가 될 때 y는 8에서 6으로 4분의 3배가 됩니다. 반비례라면 2분의 1배인 4가 되어야 합니다.

막히면

- S03의 직사각형으로 돌아가 가로 × 세로가 늘 6이었다는 것과 비교합니다.

주의

- 반비례의 기준은 ‘작아진다’가 아니라 ‘x × y가 일정하다’입니다. a < 0인 반비례에서는 x가 커질 때 y도 커질 수 있습니다.



S07 반비례의 그래프 (x > 0) · 반비례의 그래프(x > 0) 그리기 · 약 3분

y = x분의 6의 표로 순서쌍을 찍고, x의 값을 늘리면 점들이 매끄러운 곡선을 이룬다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03의 꼭짓점과 같은 점이야. 이번에는 자를 대 봐. 한 직선 위에 있어?”
- “x = 4이면 y는 1.5, x = 12이면 y는 0.5야. x가 커질수록 y는 0에 가까워지지만 0이 될까?”

예상 답

- “직선이 아니에요. 휘어져 있어요.” “0은 안 돼요. 6 ÷ x는 0이 될 수 없어요.”

막히면

- x = 1.5(y = 4), x = 4(y = 1.5)처럼 사이의 점을 몇 개 더 찍어 곡선 모양을 봅니다.

주의

- 점과 점 사이를 자로 곧게 이으면 안 됩니다. 손으로 부드럽게 굽혀 잇습니다.
- x가 0에 가까워지면 y는 매우 커지므로 곡선은 y축에도 가까워집니다.



S08 반비례의 그래프 전체 · 반비례의 그래프 전체(x < 0 포함)와 a < 0 · 약 3분

x가 0이 아닌 수 전체일 때 y = x분의 a(a > 0)의 그래프가 제1사분면과 제3사분면에 있는 한 쌍의 곡선임을 보고, a < 0이면 제2사분면과 제4사분면에 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 y = x분의 6에서 x가 음수일 때도 점을 찍어 보자. x = −1이면 y = 6 ÷ (−1)은? x = −2이면?”
- “그 점들은 어느 사분면에 있어? 그래프는 몇 부분으로 되어 있지?”
- “y = −(x분의 6)이면 x = 1일 때 y는? 그 점은 어느 사분면이야?”

예상 답

- “−6, −3이에요.” “제3사분면이에요. 두 부분이에요.” “−6이라서 제4사분면이에요.”

막히면

- x와 y의 부호를 먼저 정합니다. a > 0이면 x와 y의 부호가 같고, a < 0이면 다릅니다.

주의

- 그래프는 원점을 지나지 않고 좌표축과 만나지도 않습니다(x ≠ 0, y ≠ 0).
- a < 0인 그래프는 이번 차시에서 사분면만 확인합니다. 그리는 연습은 a > 0만 합니다.



S09 그래프를 그려요 · 안내받는 연습(표를 만들어 반비례 그래프 그리기 — 활동지) · 약 4분

표를 만들어 순서쌍을 찍고 매끄러운 곡선 두 개로 이어 반비례의 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 2이면 4 ÷ 2는? x = −4이면 4 ÷ (−4)는?”
- “점을 이을 때 자를 쓰지 말고 손으로 부드럽게 이어 봐.”

정답

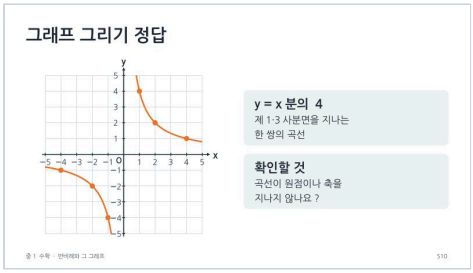
- ① (1, 4), (2, 2), (4, 1)
- ② (−1, −4), (−2, −2), (−4, −1)
- ③ 제1사분면과 제3사분면에 곡선이 하나씩(다음 장 S10 정답 판)
- ④ 제1사분면과 제3사분면

막히면

- 음수 나눗셈이 어려우면 부호를 먼저 정하고(양수 ÷ 음수 = 음수) 절댓값끼리 나눕니다.

주의

- 두 곡선을 이어 하나로 그리면(원점을 지나게) 다음 차시 전에 바로잡습니다(M3).
- 다음 장(S10)은 수업용에만 있는 정답 판입니다. 아이의 활동지와 함께 맞춰 봅니다.



S10 학생용에서 빠짐 **그래프 그리기 정답** · 그래프 그리기 결과 맞춰 보기 (정답 판) · 약 1분

아이가 그린 그래프를 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 그래프도 (2, 2)와 (−2, −2)를 지나? 두 곡선이 떨어져 있어?”

정답

- (1, 4), (2, 2), (4, 1)을 지나는 제1사분면의 곡선과 (−1, −4), (−2, −2), (−4, −1)을 지나는 제3사분면의 곡선

막히면

- 어긋난 점은 표의 나눗셈부터 다시 확인합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 정비례와 반비례를 비교해요 · 정비례와 반비례 비교 · 약 3분

정비례와 반비례를 식, 변하는 방식, 일정한 값, 그래프의 모양과 위치로 비교해 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 관계 모두 a를 구하는데, 정비례는 무엇을 계산하고 반비례는 무엇을 계산했지?”
- “그래프의 가장 큰 차이는 뭘까? 원점을 지나는 건 어느 쪽이야?”

예상 답

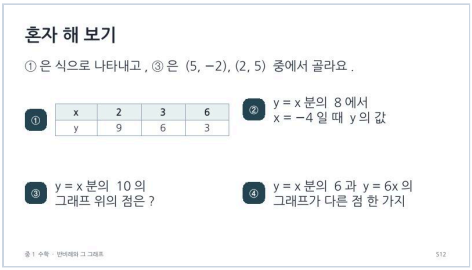
- “정비례는 y ÷ x, 반비례는 x × y요.” “정비례는 직선이고 원점을 지나요. 반비례는 곡선이고 원점을 안 지나요.”

막히면

- S08(정비례 차시)과 오늘 S08의 그래프를 나란히 떠올리며 같은 점과 다른 점을 하나씩 말합니다.

주의

- a < 0일 때는 두 그래프 모두 제2·4사분면을 지납니다. 정비례는 x가 커지면 y가 작아지고, 반비례는 각 사분면에서 x가 커지면 y도 커집니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 반비례 관계를 식으로 나타내고(A), 그래프 위의 점과 정비례 그래프와의 차이를 판단하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③은 (5, −2)와 (2, 5) 중에서 골라. 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

- ① y = x분의 18 (x × y = 18)
- ② −2 (8 ÷ (−4))
- ③ (2, 5) (2 × 5 = 10이지만 5 × (−2) = −10)
- ④ 기준: ‘직선과 곡선’, ‘원점을 지남과 지나지 않음’, ‘x가 커질 때 y가 커짐과 작아짐’ 중 하나를 바르게 말하면 됩니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x × y는?” “x에 넣어 볼래?” “그래프 모양은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 반비례 판별과 그래프 비교의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3은? 모두 같지?”

정답

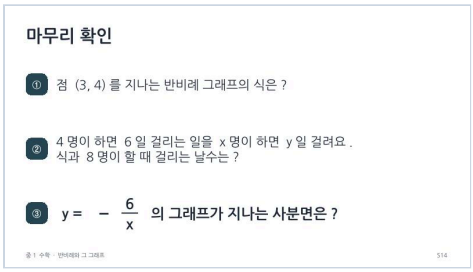
- ① y = x분의 18 ② −2 ③ (2, 5) ④ 그래프 모양·원점·변화 방향 중 하나

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S07·S08·S11로 돌아갑니다.

주의

- ①을 y = 3x처럼 쓰면 9, 6, 3이 3의 배수라서 정비례로 착각한 것입니다. x가 커질 때 y가 작아진다는 것부터 봅니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 그래프 위의 점에서 a를 구하고, 생활 상황을 반비례식으로 나타내며, a < 0인 그래프의 위치를 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x × y = a였지? 3 × 4는?”
- “②는 일의 양이 늘 같아. 4명 × 6일은 전체 일의 양이야.”
- “③은 x = 1, x = −1일 때 y의 부호를 생각해 봐.”

정답

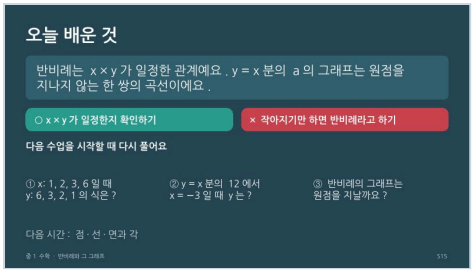
- ① y = x분의 12 (a = 3 × 4)
- ② y = x분의 24, 3일 (4 × 6 = 24, 24 ÷ 8)
- ③ 제2사분면과 제4사분면

막히면

- ②는 표(1명 24일, 2명 12일, 4명 6일)를 먼저 만들어 봅니다.

주의

- 식과 답을 바르게 쓰면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②에서 사람이 2배가 되면 날수는 2분의 1배가 된다는 것을 말로 확인합니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “정비례와 반비례의 차이를 한 가지씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “정비례는 y ÷ x가 일정하고 직선, 반비례는 x × y가 일정하고 곡선이에요.”

정답

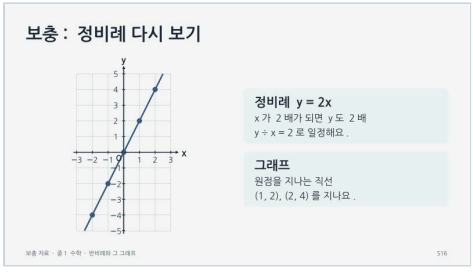
- ① y = x분의 6
- ② −4
- ③ 지나지 않습니다(x = 0일 수 없음).

막히면

- S11의 비교표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘점·선·면과 각’부터 새 단원 ‘기본 도형’이 시작됩니다. 복습 문제는 오늘 내용이므로 그대로 풉니다.



S16 **보충: 정비례 다시 보기** · 선수 학습 보충(정비례 다시 보기) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면, 정비례의 뜻(y ÷ x가 일정)과 그래프(원점을 지나는 직선)를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 2x에서 x가 1, 2, 3이면 y는? y ÷ x는?”
- “그래프에서 (1, 2)와 (2, 4)를 찾아볼래? 원점도 지나지?”
- “y = −2x이면 그래프가 어느 쪽으로 향할까?”

정답

- y = 2, 4, 6, y ÷ x = 2
- y = −2x는 오른쪽 아래로 향하고 제2·4사분면을 지납니다.

막히면

- 표를 만들어 점을 직접 찍어 보게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘정비례와 그 그래프’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	12, 6, 4, 3, 2, 1 / y = x분의 12
2	가 y = x분의 18 / 나 아님(정비례 y = 2x) / 다 y = −(x분의 10)
3	−1, −2, −4, 4, 2, 1 / 제1·3사분면의 한 쌍의 곡선(S10 정답 판)

4	① 정(y = 3000x) ② 반(y = x분의 24) ③ 반(y = x분의 60) ④ 정(y = 5x)
5	y = x분의 1200, 20분
6	① y = x분의 6 ② −4 ③ 지나지 않음

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 정비례 흔들림(보충 S16) □ 나눗셈·부호 흔들림 □
S09 그래프 그리기: 혼자 □ 도움을 받아 그림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 식(①②)만 □ 그래프(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 작아지기만 하면 반비례로 봄(M1) □ 음수 나눗셈의 부호(M2) □ 점을 직선으로 잇거나 두 곡선을 이음(M3) □ 정비례·반비례 판별 기준을 바꿔 씀(M4) □

메모: _____